

Guía de Ejercicio LTSpice: Verificación de Configuraciones Clásicas

Modelado Predictivo y Simulación de Op-Amps

Configuración Inicial[cite: 3]

Para esta sesión, utilizaremos el modelo UniversalOpAmp2 incluido en la biblioteca nativa de LTSpice[cite: 3]. Este modelo idealizado nos permite verificar el comportamiento de lazo cerrado sin introducir inmediatamente limitaciones reales como slew rate o ganancia de ancho de banda (GBW)[cite: 3, 4].

Actividad A: Amplificador Inversor[cite: 3]

Parámetros del circuito: $R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_f = 20 \text{ k}\Omega$ [cite: 3].
Señal de entrada: $V_i(t) = 0.5 \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) \text{ V}$ [cite: 3].

Paso 1. Predicción Analítica (¡Completar antes de simular!)[cite: 3, 4]

Variable	Predicción Analítica	Medición en Simulación
$V_{i,pk}$ (Voltaje pico entrada)	0.5 V[cite: 3]	_____
Ganancia de Voltaje A_v	_____	_____
$V_{o,pk}$ (Voltaje pico salida)	_____	_____
Relación de Fase	_____	_____

Paso 2. Procedimiento de Simulación[cite: 3]

1. Construye la topología inversora usando el UniversalOpAmp2[cite: 3].
2. Configura una fuente sinusoidal de 1 kHz de frecuencia y amplitud de 0.5 V[cite: 3].
3. Configura un análisis de tipo .tran (Transitorio) para abarcar de 3 a 5 ciclos de la señal[cite: 3].
4. Grafica simultáneamente $V_i(t)$ y $V_o(t)$. Mide las amplitudes utilizando los cursores y completa la tabla[cite: 3].

Actividad B: Modificación a No Inversor[cite: 3]

Modifica tu circuito para obtener una topología No Inversora con una ganancia deseada de $A_v = 3$ [cite: 3].

Sugerencia de componentes: Utiliza $R_f = 20 \text{ k}\Omega$ y $R_g = 10 \text{ k}\Omega$ [cite: 3].

Preguntas Comparativas[cite: 3]:

1. ¿Coincide el signo simulado de la salida con la predicción (sin inversión de fase)?[cite: 3]
2. ¿Por qué la entrada no inversora presenta una clara ventaja de diseño para señales débiles o de alta impedancia provenientes del Hito 1?[cite: 3]

Resolución de Problemas (Troubleshooting) [cite: 3]

Si experimentas discrepancias severas (ej. V_o plano, cortado o inexistente):

- Verifica que conectaste correctamente los terminales IN+ e IN- del símbolo[cite: 3].
- Asegúrate de haber definido un nodo de tierra (GND) global en tu simulación[cite: 3].
- Comprueba los valores de las resistencias (la omisión de la letra "k" produce $10\ \Omega$ en lugar de $10000\ \Omega$)[cite: 3].